معامل التبريد

[1] الهدف

تعيين معامل تبريد للنظام أو للماء باستخدام طريقة نيوتن للتبريد

[2] القانون المستخدم

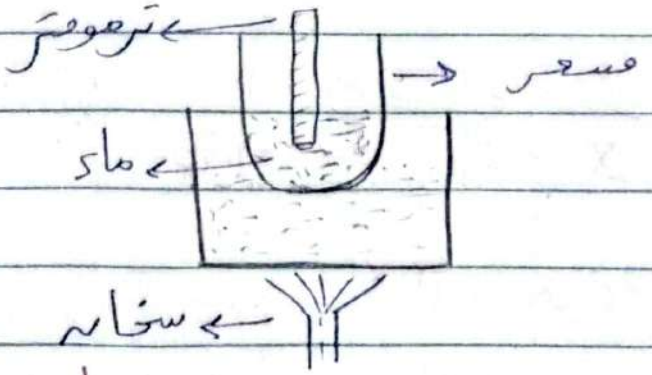
قانون معامل التبريد:

$$\frac{dT}{dt} = r\,(T_b - T_s)$$

ينص على أن معدل الفقد في الحرارة لجسم يتناسب طرديًا مع الفرق بين درجة حرارة الجسم ودرجة حرارة الوسط المحيط

1. T_b ← درجة حرارة الماء (C°)
2. T_s ← درجة حرارة الوسط (C°)
3. r ← معامل التبريد (min^{-1})
4. $\frac{dT}{dt}$ ← معدل تغير الحرارة مع الزمن (C°/min)

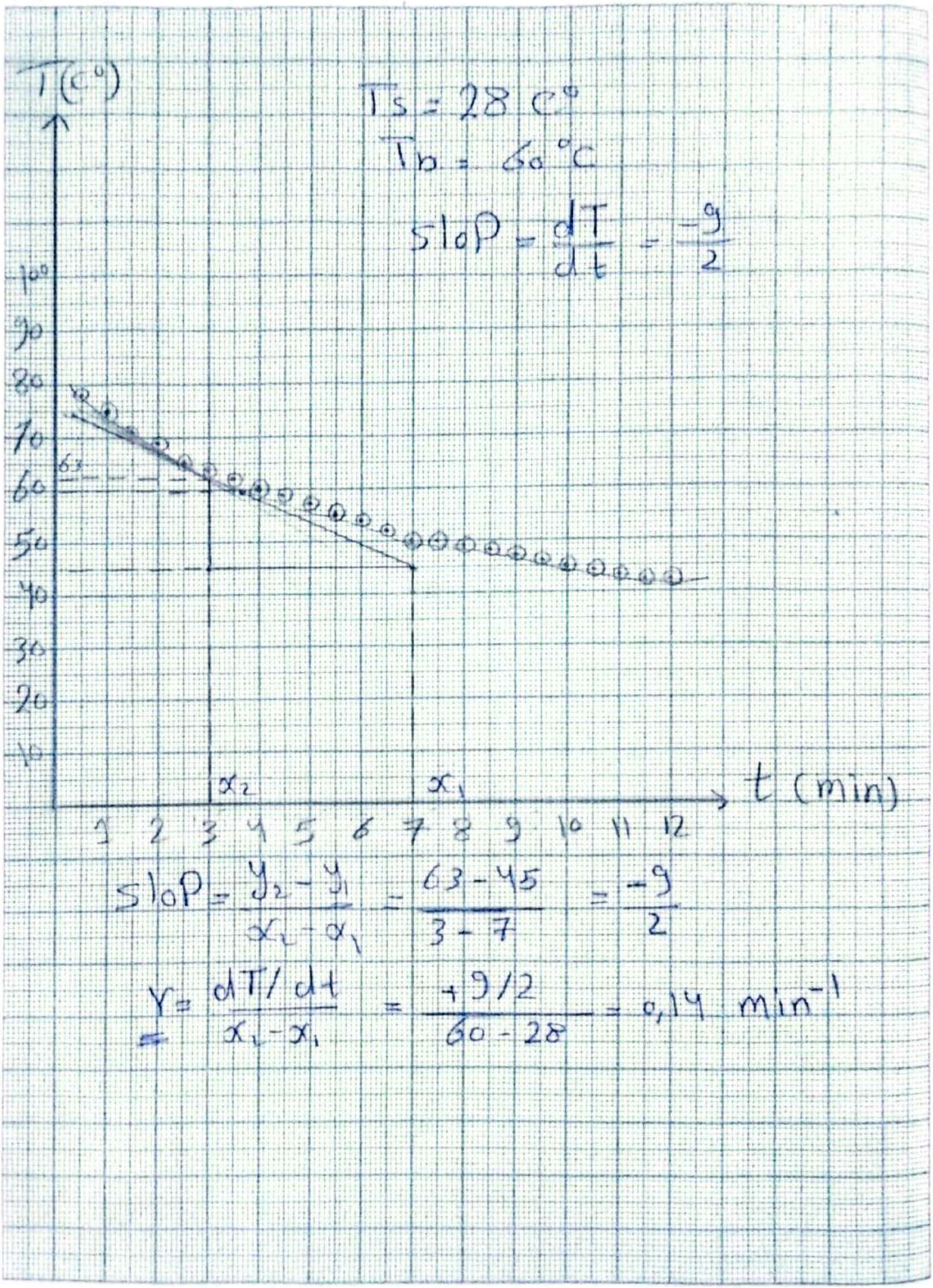
[3] رسمة للجهاز



[4] خطوات العمل

1. تسخين الماء في المسعر ثم وضع الترمومتر
2. حساب درجة حرارة الماء كل نصف دقيقة
3. رسم جدول لدرجة الحرارة مع الزمن
4. تحديد نقاط على الرسم لتحديد الميل slope
5. قم بإيجاد معامل التبريد

Time (min)	Temp (C°)	Time (min)	Temp (C°)
,5	78	9	47
1	75	9,5	46
1,5	71	10	45
2	69	10,5	44
2,5	65	11	43
3	64	11,5	42
3,5	62	12	42
4	60		
4,5	59		
5	57		
5,5	55		
6	54		
6,5	52		
7	50		
7,5	50		
8	49		
8,5	48		



$$\text{slop} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{63 - 45}{3 - 7} = \frac{-9}{2}$$

$$Y = \frac{dT/dt}{x_2 - x_1} = \frac{+9/2}{60 - 28} = 0{,}14 \ \text{min}^{-1}$$